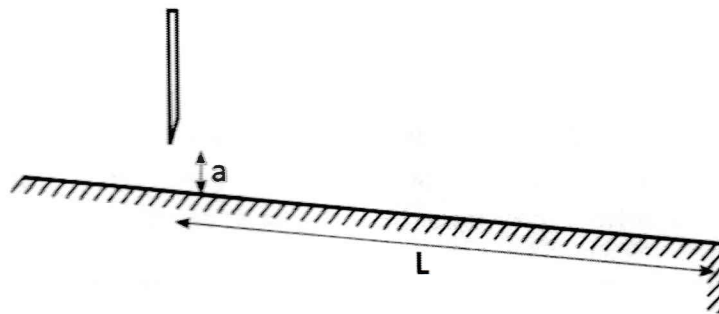


EJERCICIO 1 (25 puntos)

Un canal que puede ser considerado infinito de sección rectangular de ancho $b=6$ m, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.02$ y pendiente de fondo $S_0=0.001$ finaliza en una caída libre. El caudal que circula por el canal es $Q=19$ m³/s.

- 1) Clasifique el canal en tipo **M** o **S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 2) A $L=3000$ m antes de la caída libre se ubica una compuerta de fondo ideal cuya apertura es $a=0.35$ m. Indique si en estas condiciones la descarga de la compuerta es libre o ahogada. Dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.



- 3) En ciertas condiciones la apertura de la compuerta cambia a $a=0.6$ m. Indique si en estas condiciones la descarga de la compuerta es libre o ahogada. Dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.

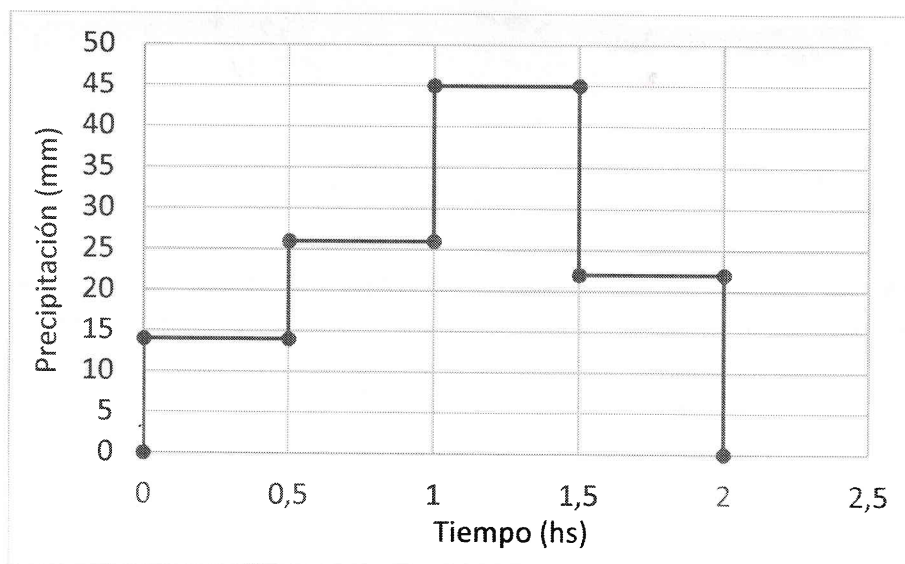
EJERCICIO 2 (25 puntos)

- 1) Delimitar la cuenca correspondiente a la cañada afluyente al arroyo del Tala ubicada en el departamento de Durazno, cuyo punto de cierre ($X=426.5$ Km; $Y=6348.8$ Km) se indica en la carta topográfica (SGM, curvas de nivel cada 10 m) adjunta.
- 2) En el mes de diciembre pasado (estación de crecimiento), se registra en un pluviógrafo representativo de la cuenca, el evento extremo que se presenta en la Tabla y Figura adjunta. Asumiendo como válido el modelo del NRCS, **estimar el volumen infiltrado total** (abstracciones totales) en mm, durante este evento, sabiendo que el suelo predominante corresponde al grupo hidrológico C y cobertura vegetal de hierbas poco densas y arbustos. La precipitación registrada en los 5 días previos al evento fue de 58 mm.



t(min)	0-30	30-60	60-90	90-120
P (mm)	14	26	45	22

①/m



EJERCICIO 3 (25 puntos)

- 1) Enunciar las hipótesis del Método Racional para el cálculo del caudal máximo de diseño en una cuenca hidrográfica.
- 2) Se requiere realizar el diseño hidráulico de una alcantarilla a ser ubicada en las siguientes coordenadas: $X=550$ Km; $Y=6275$ Km, correspondientes al punto de cierre de una cuenca, situada al noroeste del departamento de Lavalleja. Las características principales de la cuenca de drenaje a ese punto se presentan en la Tabla 1.

Área (Km ²)	ΔH (m)	L (m)	Grupo Hidrológico	S (%)
4.5	80	1600	B	6.3

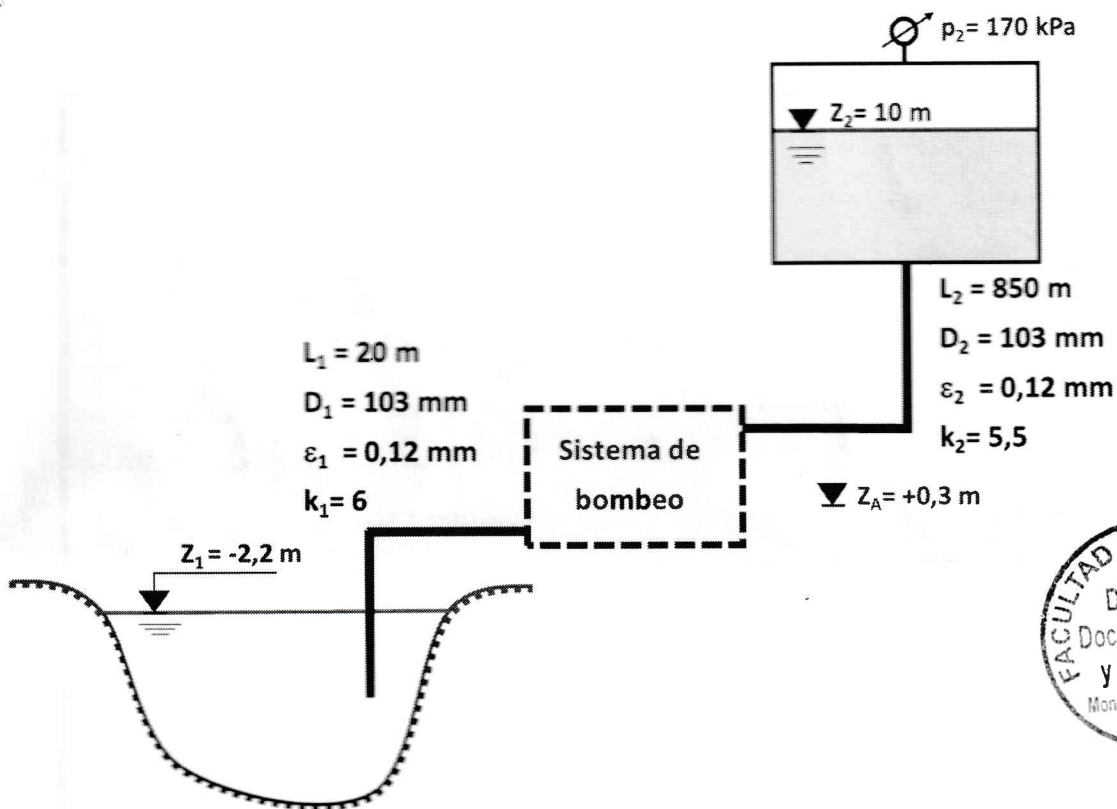
dónde: **L** es la longitud del cauce principal, **ΔH** es el desnivel máximo del cauce principal y **S** es la pendiente media de la cuenca.

Determinar el caudal máximo de diseño de la alcantarilla asociado a **5 años** de período de retorno y justificar el método de cálculo empleado. El uso del suelo actual en toda la superficie de la cuenca es **pastizales en condiciones hidrológicas buenas**. Se podrá suponer que el **flujo es concentrado** en la cuenca.

- 3) Una vez construida la obra de alcantarillado para las condiciones de diseño de 2), se proyecta un desarrollo urbano que abarca el 25% de la superficie de la cuenca presentada en 2). Dicho desarrollo implica la transformación de pastizales en áreas de concreto/techo y la canalización de parte del cauce principal de la cuenca, provocando una reducción en su tiempo de concentración de un 18 %. En esas condiciones, se pide recalcular el caudal máximo de la cuenca para 10 años de período de retorno, asumiendo condiciones de flujo concentrado. Justifique su respuesta.

EJERCICIO 4 (25 puntos)

Una instalación de bombeo industrial eleva agua desde un reservorio hacia un tanque elevado presurizado. La cota de la superficie libre del reservorio es $z_1 = -2,2$ m, mientras que en el tanque elevado la superficie libre se encuentra a cota $z_2 = +10$ m y presión manométrica de trabajo $p_2 = 170$ kPa. La tubería de succión tiene largo $L_1 = 20$ m, diámetro interno $D_1 = 103$ mm. La tubería de impulsión tiene largo $L_2 = 850$ m, diámetro interno $D_2 = 103$ mm. Ambas tuberías son de fundición con una rugosidad absoluta $\epsilon = 0,12$ mm. Las pérdidas de carga localizadas en la tubería de succión se resumen en un coeficiente de pérdida de carga $k_1 = 6$, y las de la tubería de impulsión en un coeficiente de pérdida de carga $k_2 = 5,5$.



La instalación se diseñará utilizando bombas iguales (forma de acople y número de bombas a determinar), que se ubican a cota $z_A = +0,3$ m. Se considerará que las pérdidas de carga en el acople entre las bombas pueden despreciarse. Las curvas características de la bomba se presentan en la siguiente tabla:

Q (l/s)	0	1,25	2,5	3,75	5	6,25	7,5	8,75	10	11,25	12,5	13,75	15	16,25	17,5	18,75	20
H(m)	23,6	26,3	28,1	28,8	29,0	28,6	27,9	26,7	25,8	24,4	23,2	22,4	21,3	20,1	19,0	17,5	15,3
η (%)	0	12	24	35	45	52	60	65	68	71	73	75	76	77	78	75	68
NPSHr (m)	3,1	3,4	3,6	3,9	4,1	4,4	4,7	5,0	5,3	5,7	6,1	7,0	7,5	7,9	8,3	8,9	9,6

Se pide:

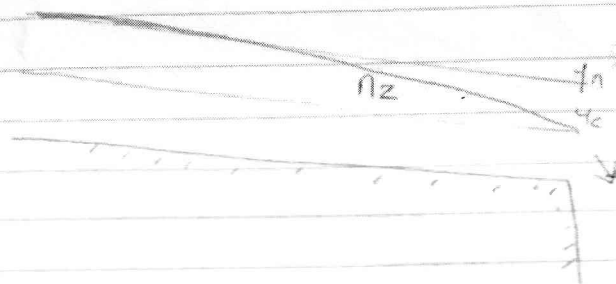
- 1) Determinar el número mínimo de bombas a emplear para poder elevar agua al tanque y de qué forma se deben acoplar (serie o paralelo). Justifique su respuesta.
- 2) Para la cantidad de bombas y forma de acople establecido en 1), determinar el punto de funcionamiento del sistema. Detalle las ecuaciones utilizadas para su determinación y cada uno de sus términos (incluyendo valores numéricos de Q y H de funcionamiento para cada bomba, y factores de fricción en la condición de operación). Determinar la potencia consumida por el sistema de bombeo y por cada bomba en la condición de funcionamiento anterior.
- 3) Evaluar si las bombas cavitan. Detallar la ecuación de NPSH disponible para esta instalación, detallando cada uno de sus términos. Presentar un gráfico esquemático NPSH-Q donde se grafiquen la curva NPSH requerido y disponible, indicando la condición de operación.
- 4) Finalmente, por restricciones para la ubicación de la planta de bombeo es necesario alejar los equipos de la toma. Manteniendo la longitud total tuberías ($L_{tot} = 870$ m), la cota a la que se ubican los equipos de bombeo (z_A) y las pérdidas localizadas, determine la longitud máxima de la tubería de succión para que los equipos no caviten.

③

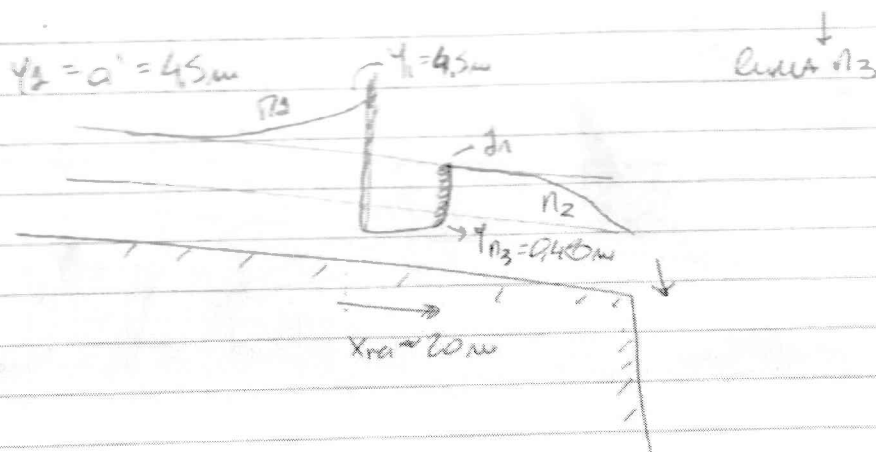
ESERCICIO 1

1) $Q = 9 \text{ m}^3/\text{s}$ $\rightarrow$ $d_c = 1 \text{ m}$ $\text{CANAL } n_1 < n_2$
 $y_n = 1.83 \text{ m}$

Caída libre canal $n_1 \rightarrow$ canal n_2



2) En la cascata $y_{n2} = y_n = 1.83 \text{ m}$ $\left\{ \begin{array}{l} a' > y_n \rightarrow \text{Desarrolla} \\ a = 0.35 \text{ m} \rightarrow a' = 2.24 \end{array} \right.$ Desarrolla libre



3) $a = 0.6 \text{ m} \rightarrow y_n^* = 0.48 \text{ m} \rightarrow a > y_n^* \text{ (} a' < y_n \text{)}$

$\rightarrow$ Desarrolla ahogado $\rightarrow$ Flujo dividido aguas abajo con puerta



$$F_1 = F_2 = \frac{1}{2} + \frac{Q^2}{2ab^2a^2}$$

$$n_2 = n_3 \rightarrow f_3 = f_n \rightarrow V_3 = 13,4 \text{ m}^3$$

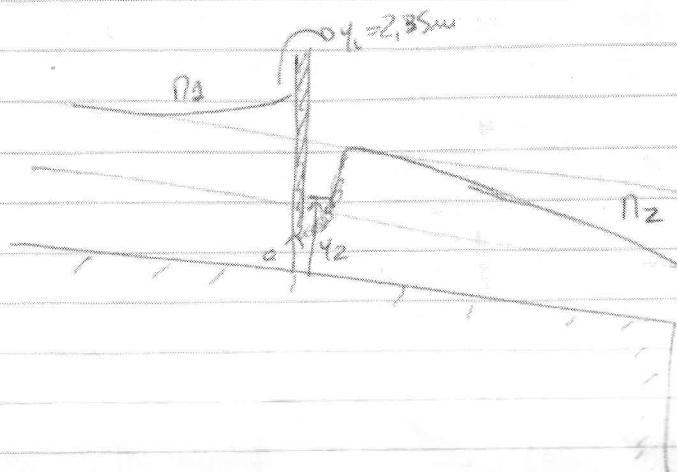
Page = 40

$$P_{\text{Bos}} = \frac{4}{3} a \quad \Pi_2 = \frac{4}{2} \frac{b^2}{2} + \frac{Q^2}{g b a}$$

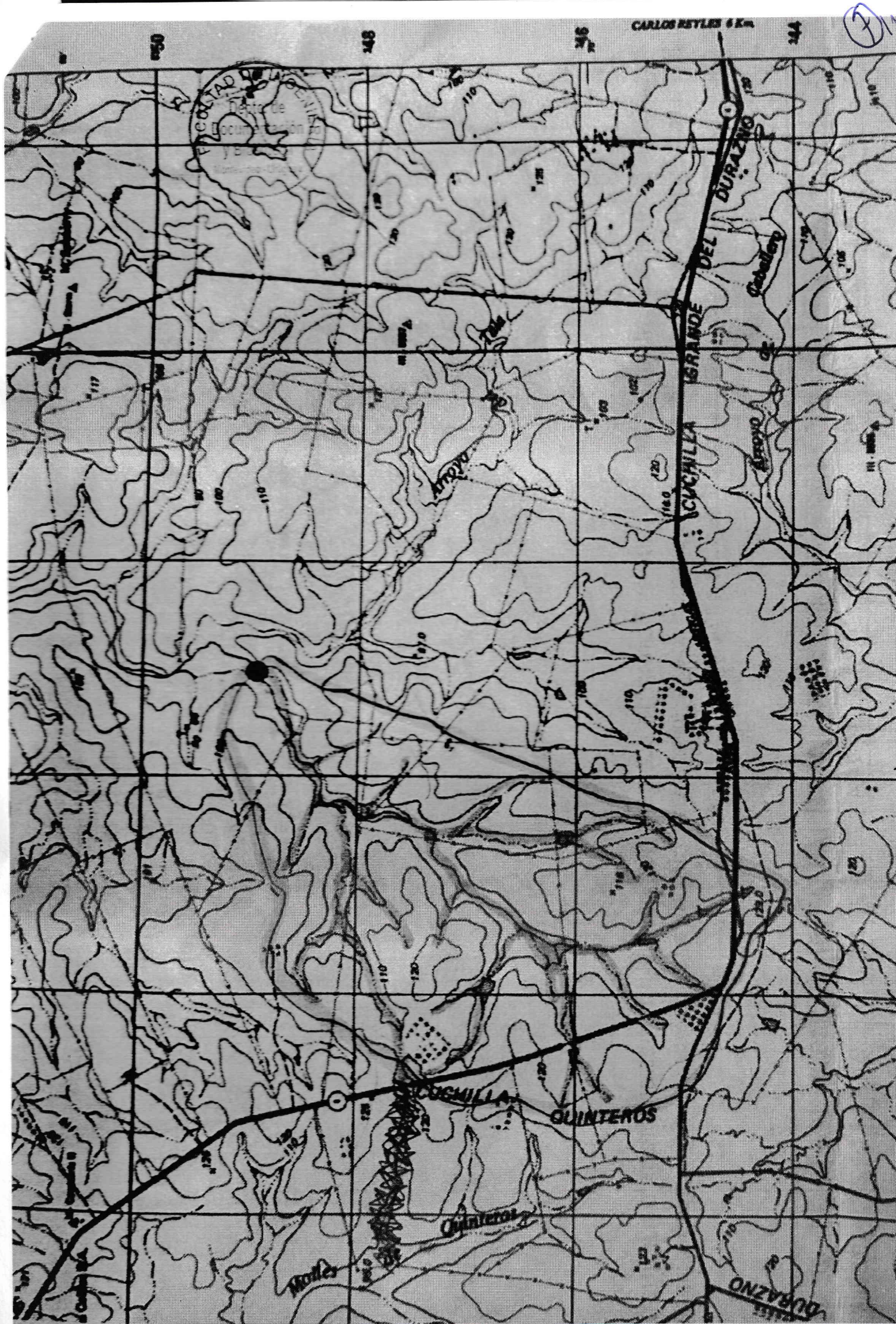
$$\rightarrow y_2 = 102 + m$$

$$E_2 = 2.44 \text{ m}$$

$$y_1 = 2,35 \text{ m}$$



11



GH C, hierbal poco densa y arbutos $\rightarrow NC = 71$

$$\begin{aligned} 5 \text{ días pre } 58 \text{ mm} &\rightarrow NC_{III} = \frac{23NC}{0,13NC + 10} = 84,9 \\ \text{diciembre} &\end{aligned}$$

$$S = 25,4 \left(\frac{1000}{NC} - 10 \right) = 45,1 \text{ mm} \quad \text{ret max.}$$

$$0,2S = 9,02 < P \rightarrow \text{hay } P_{ef}$$

$$\rightarrow P = \sum P = 107 \text{ mm}$$

$$P_{ef} = \frac{(P - 0,2S)^2}{P + 0,8S} = 67 \text{ mm} \rightarrow P - P_{ef} = 39,9 \text{ mm}$$

$$P + 0,8S$$

$$\rightarrow \text{Vol inf} = 39,9 \text{ mm}$$



8/11

1) hipótesis del UR

- i cte en el tiempo y uniforme en el espacio
 $\rightarrow$ dur. torm. $\rightarrow$ cuenca
- $Q_{pico} = f(Q_{prom})$ durante t_c
- t_c usado es para que drene toda la cuenca.
- No hay almacenamiento temp. en la cuenca.

1) $P_{310P} = 80 \text{ mm}$

$$T_c = 0,42^{0,77} / S^{0,385} = 18,5 \text{ min } (0,309 \text{ h})$$

$$\left. \begin{array}{l} T_r = 5 \text{ años} \\ \text{Pte } 6,3\% \end{array} \right\} \rightarrow 0,36 = C$$

Pastizales

$$Q_{UR} = 35,79 \text{ m}^3/\text{s}$$

Pastizales, buena, GHB $\Rightarrow$ ~~NC = 61~~

$$T_c \text{ disminuye } 18\% \rightarrow T_c = 0,25 \text{ h} = 15,2 \text{ min}$$

$$\left. \begin{array}{l} T_r = 10 \text{ años} \rightarrow C_{75\%} = 0,38 \\ C_{25\%} = 0,83 \end{array} \right\} \rightarrow C = 0,4925$$

$$Q = 63,3 \text{ m}^3/\text{s}$$



9/11

1) hipótesis del UR

- i cte en el tiempo y uniforme en el espacio
 $\rightarrow$ dur. torm. $\rightarrow$ cuenca
- $Q_{pico} = f(Q_{prom})$ durante t_c
- t_c usado es para que drene toda la cuenca.
- NO hay almacenamiento temp. en la cuenca.

2) $P_{340P} = 80 \text{ mm}$

$$T_c = 0,4 L^{0,27} / S^{0,385} = 18,5 \text{ min } (0,309 \text{ h})$$

$$T_r = 5 \text{ años} \rightarrow 0,36 = C$$

$$P_e 6,3\% \rightarrow \text{Pastizales}$$

$$\text{Pastizales, buena, GHB} \rightarrow \text{NC} = 61$$

$$Q_{UR} = 35,79 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$T_c \text{ disminuye } 18\% \rightarrow T_c = 0,25 \text{ h} = 15,2 \text{ min}$$

$$T_r = 10 \text{ años} \rightarrow \left. \begin{array}{l} C_{75\%} = 0,38 \\ C_{25\%} = 0,83 \end{array} \right\} \rightarrow C = 0,4925$$

$$Q = 63,3 \text{ m}^3/\text{s}$$

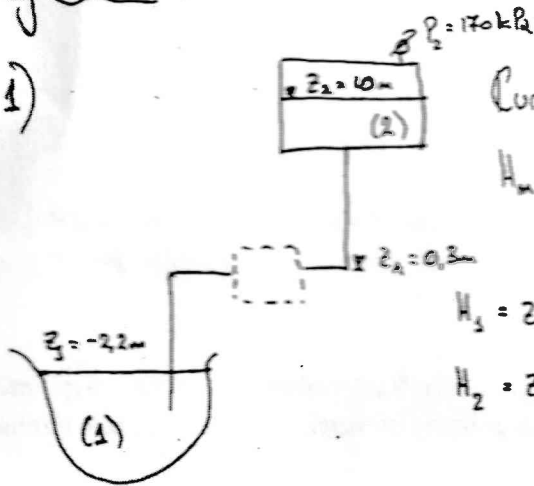


10/11

Ejercicio 4) Examen HHA - 01 de Marzo de 2024.



1)



Curva de la instalación:

$$H_m = H_2 - H_1 + \left(\frac{f_1 L_1}{D_1} + \frac{f_2 L_2}{D_2} + k_1 + k_2 \right) \frac{V^2}{2g}$$

$$H_1 = z_1 = -2.2m$$

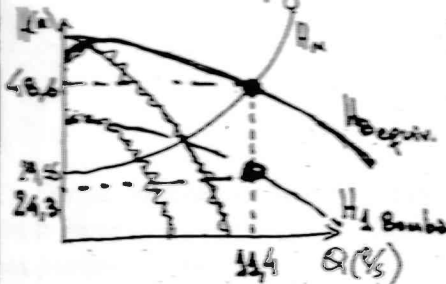
$$H_2 = z_2 + \frac{P_2}{\rho g} = 27.35$$

⇒ Carga estática a vencer es 29.55m. El sistema de bombeo debe entregar una carga superior.

De la curva característica H-Q de la bomba se ve que la máxima carga que el equipo puede entregar es 29m. ⇒ un acople en paralelo no permite elevar agua al tanque; por el contrario con un mínimo de 2 bombas en serie alcanza para ello.

2)

Para esa configuración se obtiene: $Q_{pf} = 11.4 \text{ m}^3/\text{s}$, $H_{B1} = H_{B2} = 24.3m$



$$\eta_B = 71.2\%$$

$$N_1 = N_2 = N = 1.37 \text{ m/s} \cdot f = f_1 = f_2 = 0.022$$

$$E_D = 0.0012$$

$$P_{ot_{\text{total}}} = P_{B1} + P_{B2} = 2 \times \frac{\gamma Q_{pf} H_B}{\eta_B} = 7.65 \text{ kW}$$

$$P_{B1} = P_{B2} = 3.8 \text{ kW}$$

3) $NPSH_{\text{disp}} = H_A - z_A + 10.1$; $H_A = H_1 - \left(\frac{f_1 L_1}{D_1} + k_1 \right) \frac{V_1^2}{2g}$ ⇒ se obtiene $NPSH_{\text{disp}} = 6.62m$

luego del punto de funcionamiento $NPSH_{\text{req}} = 5.7m$ ⇒ $NPSH_{\text{disp}} > NPSH_{\text{req}}$ NO CAVITA.

4) Como los diámetros y material de succión e impulsión son iguales, y se mantienen las pérdidas localizadas; el punto de funcionamiento no cambia.

⇒ $NPSH_{\text{req}} = 5.7m$, $Q = 11.4 \text{ m}^3/\text{s}$ mismos valores de N y f de 2).

Buscamos L_1 tal que $NPSH_{\text{disp}} = NPSH_{\text{req}}$

$$NPSH_{\text{disp}} = H_1 - \left(\frac{f_1 L_1}{D_1} + k_1 \right) \frac{V_1^2}{2g} - z_A + 10.1 = 5.7m \Rightarrow \text{despejando se obtiene } L_1 = 62.2m$$

11